Pythagoras Lösungen

Gleichung aufstellen · Hypotenuse oder Kathete gesucht · in Figuren und Körpern versteckt

Gleichung aufstellen 26 · 24 · 22 | 21 · 17

1.	**C**	Die beiden Kathetenquadrate haben zusammen denselben Flächeninhalt wie das Hypotenusenquadrat (dritte Option).
2.	**C**	$w = \sqrt{(u^2 + v^2)}$ (dritte Option)
3.	**D**	$z = \sqrt{(x^2 - y^2)}$ (vierte Option)

Hypotenuse oder Kathete gesucht 26 · 25 · 24 · 22 | 20 · 19 · 16

4.	**a) Kathete: $h^2 = 5^2 - 1{,}4^2$; b) Hypotenuse: $s^2 = 3^2 + 0{,}4^2$**	Die Leiter liegt dem rechten Winkel gegenüber, gesucht ist eine Kathete: abziehen. Bei der Rampe ist die schräge Seite gesucht: addieren.
5.	**$x \approx 200{,}7$ cm**	$x = \sqrt{(200^2 + 17^2)} = \sqrt{40289} \approx 200{,}7$ cm
6.	**$h \approx 34{,}47$ cm**	$h = \sqrt{(38^2 - 16^2)} = \sqrt{1188} \approx 34{,}47$ cm
7.	**FA $\approx 296{,}9$ m**	FA $= \sqrt{(396^2 - 262^2)} = \sqrt{88172} \approx 296{,}9$ m
8.	**AD $\approx 11{,}0$ m**	AD $= \sqrt{(13{,}2^2 - 7{,}3^2)} = \sqrt{120{,}95} \approx 11{,}0$ m

in Figuren und Körpern versteckt 26 · 22 | 19 · 18

9.	**a) Katheten r und h, Hypotenuse s; b) Katheten $2 \cdot r$ und h, Hypotenuse der Stab**	Die Höhe steht senkrecht auf dem Boden; quer über den Boden geht beim Stab der Durchmesser $2 \cdot r$, beim Kegel nur der Radius.
10.	**$\approx 28{,}7$ m**	Kegelhöhe $\sqrt{(7{,}9^2 - 4{,}2^2)} = \sqrt{44{,}77}$; Gesamthöhe $22{,}0 + \sqrt{44{,}77} \approx 28{,}7$ m
11.	**$\sqrt{102{,}49} + 2 \approx 12{,}1$ cm**	Stab im Becher: $\sqrt{(7{,}5^2 + 6{,}8^2)} = \sqrt{102{,}49}$; Stab: $\sqrt{102{,}49} + 2 \approx 12{,}1$ cm